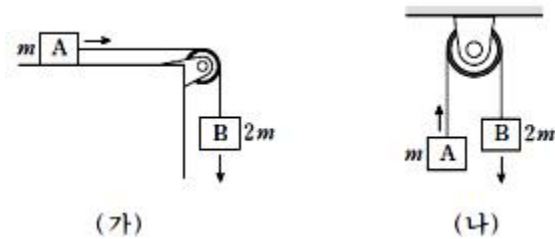


[단원별 기출문제 : I. 역학과 에너지 - 1. 힘과 운동]

<02. 관성 법칙과 가속도 법칙> 뉴턴 운동 2법칙

(2013/ 2014학년도 수능 8번)

4. 그림 (가), (나)와 같이 물체 A, B가 실로 연결되어 각각 등가속도 운동을 하고 있다. A, B의 질량은 각각 m , $2m$ 이고, (가)에서 A는 마찰이 없는 수평면에서 운동한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 g 이고, 실의 질량, 도르래의 마찰과 공기 저항은 무시한다.)



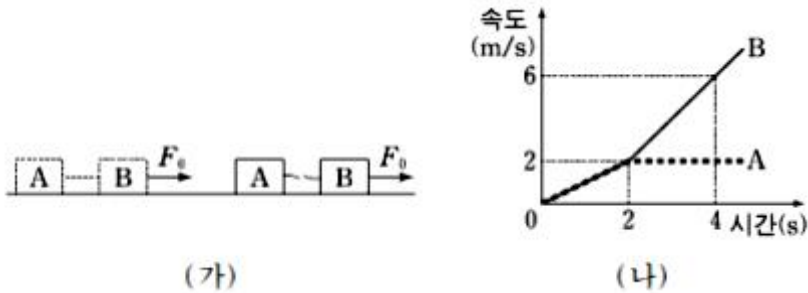
< 보 기 >

ㄱ. A의 가속도의 크기는 (가)에서 (나)에서의 2 배이다.
 ㄴ. B가 받는 알짜힘의 크기는 (가)에서 (나)에서의 2배이다.
 ㄷ. (가)에서 실이 B를 당기는 힘의 크기는 $2mg$ 이다

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2014/ 9월 2015대수능모의 7번)

7. 그림 (가)와 같이 마찰이 없는 수평면에서 물체 A, B를 실로 연결하고, B를 수평 방향으로 일정한 힘 F_0 으로 잡아 당겼더니 A와 B가 함께 운동하다가 2초일 때, 실이 끊어졌다. 그림 (나)는 A, B의 속도를 시간에 따라 나타낸 것이다. A의 질량은 $2kg$ 이다.
 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 실의 질량은 무시한다.)



< 보 기 >

ㄱ. B의 질량은 $2kg$ 이다.
 ㄴ. $F_0 = 4N$ 이다.
 ㄷ. A와 B 사이의 거리는 4초일 때가 2초일 때보다 $6m$ 더 크다.

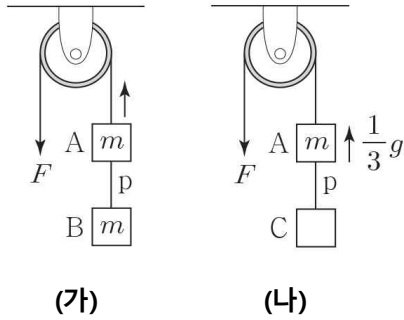
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2015/ 3학년 4월학평 6번)

9. 그림 (가)는 물체 B와 실 p로 연결한 물체 A를 일정한 힘 F 로 당기는 동안, A가 윗방향으로 등속도 운동하는 모습을 나타낸 것이다. A, B의 질량은 m 으로 같다. 그림 (나)는 (가)에서 B를 물체 C로 바꾸어 F 로 당길 때, A가 등가속도 운동하는 모습을 나타낸 것이다. 이때, A의 가속도는 윗방향으로 $\frac{1}{3}g$ 이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

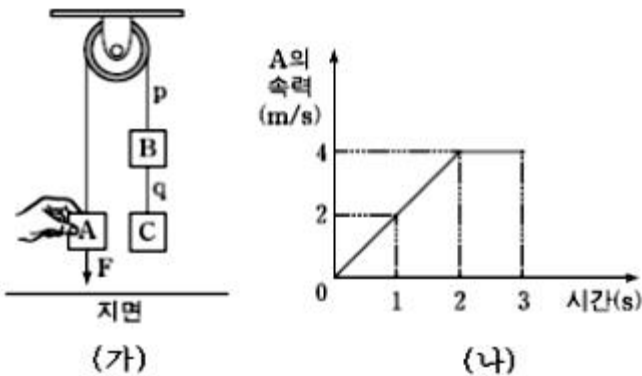
(단, 중력 가속도는 g 이고, 실의 질량, 마찰, 공기 저항은 무시한다.)



- < 보 기 >
- ㄱ. (가)에서 F 의 크기는 A에 작용하는 중력의 크기보다 크다.
 ㄴ. C의 질량은 $\frac{1}{2}m$ 이다.
 ㄷ. p가 A를 당기는 힘의 크기는 (가)에서가 (나)에서보다 크다.
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2016/ 2017대수능모의 9월 12번)

16. 그림 (가)는 물체 A, B, C를 실 p, q로 연결한 후, 손이 A에 연직 방향으로 일정한 힘 F 를 가해 A, B, C가 정지한 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)에서 A를 놓은 순간부터 물체가 운동하여 C가 지면에 닿고 이후 B가 C와 충돌하기 전까지 A의 속력을 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단 중력 가속도는 10m/s^2 이고, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

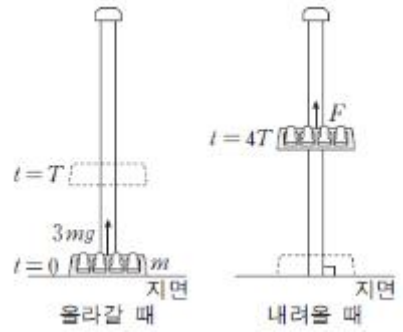


- < 보 기 >
- ㄱ. F 의 크기는 C에 작용하는 중력의 크기와 같다.
 ㄴ. 질량은 A가 C의 2배이다.
 ㄷ. 1초일 때, p가 B를 당기는 힘의 크기는 q가 B를 당기는 힘의 크기보다 크다.
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2016/2017학년도 수능 20번)

18. 그림과 같이 질량 m 인 놀이 기구가 올라갔다 내려온다. 지면에 정지해 있던 놀이 기구에 $t=0$ 부터 $t=T$ 까지는 중력과 크기 $3mg$ 의 일정한 힘이 작용하고, $t=T$ 부터 $t=4T$ 까지는 중력만 작용하다가 $t=4T$ 부터 지면에 도달할 때까지는 중력과 크기 F 의 일정한 힘이 작용한다. 지면에 도달할 때, 놀이 기구의 속력이 0이 되게 하는 F 는?

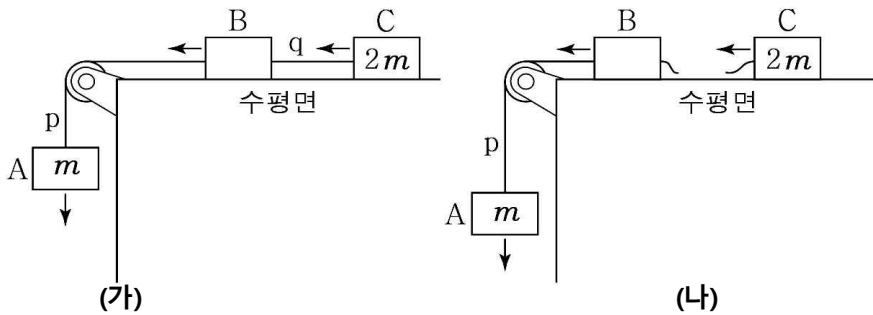
(단, 모든 힘은 연직 방향으로 작용하며, 중력 가속도는 g 이고, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)



- ① $\frac{12}{11}mg$ ② $\frac{10}{9}mg$ ③ $\frac{8}{7}mg$ ④ $\frac{6}{5}mg$ ⑤ $\frac{4}{3}mg$

(2017/ 3학년 4월학평 4번)

20. 그림 (가)와 같이 물체 A, B, C가 실 p, q로 연결되어 등가속도 운동한다. 그림 (나)는 (가)에서 q가 끊어진 후 A, B는 등가속도 운동하고 C는 등속도 운동하는 모습을 나타낸 것이다. A의 가속도의 크기는 (나)에서 (가)에서의 2배이고 A, C의 질량은 각각 m , $2m$ 이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 실의 질량, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)



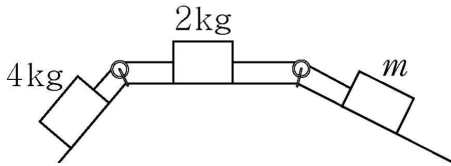
< 보 기 >

- ㄱ. B의 질량은 $2m$ 이다.
 ㄴ. (나)에서 C에 작용하는 알짜힘은 0이다.
 ㄷ. p가 A를 당기는 힘의 크기는 (가)에서가 (나)에서보다 작다.

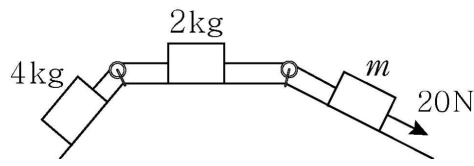
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

(2017/ 3학년 10월학평 18번)

23. 그림 (가)는 질량이 각각 4 kg, 2 kg, m 인 물체가 실로 연결되어 경사면과 수평면에서 운동하는 모습을, (나)는 (가)에서 질량 m 인 물체에 경사면과 나란하게 아래쪽으로 20 N의 힘이 작용할 때 운동하는 모습을 나타낸 것이다. (가), (나)에서 모든 물체는 각각 가속도의 크기가 1 m/s^2 인 직선 운동을 한다. m 은? (단, 실의 질량, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)



(가)

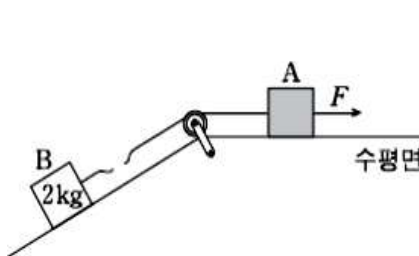


(나)

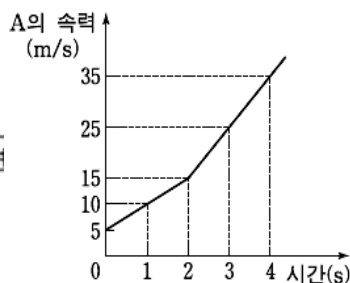
- ① 1 kg ② 2 kg ③ 3 kg ④ 4 kg ⑤ 5 kg

(2017/ 2018년도 수능 19번)

24. 그림 (가)와 같이 수평 방향의 일정한 힘 F 가 작용하여 물체 A, B가 함께 운동하던 중에 A와 B 사이의 실이 끊어진다. 실이 끊어진 후에도 A에는 F 가 계속 작용하고, A, B는 각각 등가속도 직선 운동을 한다. B의 질량은 2kg이고, B의 가속도의 크기는 실이 끊어지기 전과 후가 같다. 그림 (나)는 실이 끊어지기 전과 후 A의 속력을 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 실의 질량, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)



(가)



(나)

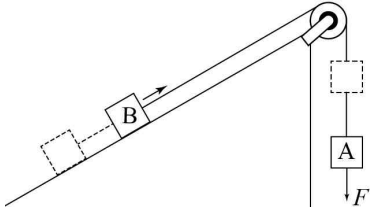
< 보 기 >

- ㄱ. A의 질량은 4kg이다.
 ㄴ. 1초일 때, B에 작용하는 알짜힘의 크기는 10N이다.
 ㄷ. 3 초일 때, B의 운동량의 크기는 20 kg·m/s이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2018/ 3학년 7월학평 19번)

26. 그림과 같이 물체 A, B를 실로 연결하고 A에 연직 아래로 일정한 힘 F 를 작용하여 일정한 거리만큼 이동시킨 순간 F 를 제거하였다. 표는 F 를 제거하기 전과 후 A의 가속도의 크기와 실이 B를 당기는 힘의 크기를 나타낸 것이다. F 를 제거한 후, A에 작용하는 알짜힘은 F 의 크기의 $\frac{1}{15}$ 배이고 방향은 F 와 반대이다. A의 질량은 m 이다. F 의 크기는? (단, 중력 가속도는 g 이고, 실의 질량, 모든 마찰 및 공기 저항은 무시한다.)

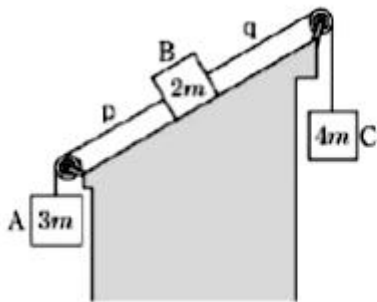


구분	F 제거 전	F 제거 후
A의 가속도의 크기	$2a$	a
실이 B를 당기는 힘의 크기	$3T$	T

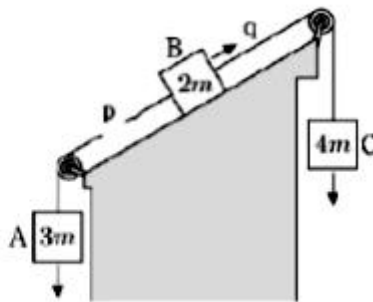
- ① mg ② $2mg$ ③ $3mg$ ④ $4mg$ ⑤ $5mg$

(2018/ 2019학년도 수능 18번)

29. 그림 (가)와 같이 질량이 각각 $3m$, $2m$, $4m$ 인 물체 A, B, C가 실로 연결된 채 정지해 있다. 실 p, q는 빗면과 나란하다. 그림 (나)는 (가)에서 p가 끊어진 후, A, B, C가 등가속도 운동하는 모습을 나타낸 것이다. (나)의 상황에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, 중력 가속도는 g 이고, 실의 질량, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)



(가)



(나)

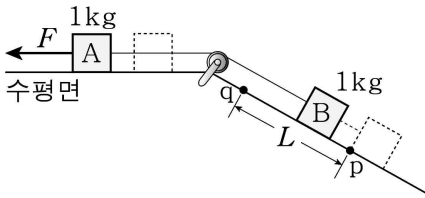
< 보 기 >

- ㄱ. 가속도의 크기는 A가 B의 2배이다.
 ㄴ. A에 작용하는 알짜힘의 크기는 C에 작용하는 알짜힘의 크기보다 작다.
 ㄷ. q가 B를 당기는 힘의 크기는 mg 이다.

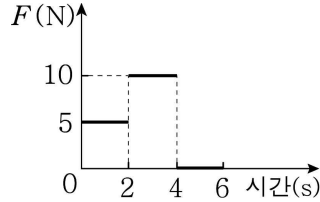
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2019/ 3학년 3월학평 20번)

30. 그림 (가)와 같이 질량이 1 kg인 물체 A와 B가 실로 연결되어 있으며 A에 수평면과 나란하게 왼쪽으로 힘 F 가 작용하고 있다. 그림 (나)는 (가)에서 F 의 크기를 시간에 따라 나타낸 것이다. B는 0 ~ 2초 동안 정지해 있었고, 2 ~ 6초 동안 점 p에서 점 q까지 L 만큼 이동하였다. 3초일 때 실이 B를 당기는 힘의 크기는 T 이다. L 과 T 로 옳은 것은? (단, 물체의 크기, 실의 질량, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)



(가)

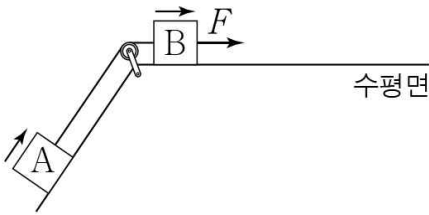


(나)

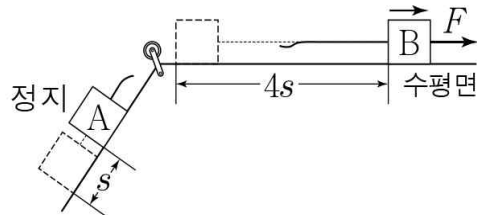
	L	T
①	5 m	2.5 N
②	5 m	7.5 N
③	10 m	2.5 N
④	10 m	7.5 N
⑤	10 m	15 N

(2019/ 3학년 4월학평 19번)

31. 그림 (가)와 같이 물체 A와 실로 연결된 물체 B에 수평 방향의 일정한 힘 F 가 작용하여 A, B가 함께 일정한 속력으로 운동한다. 그림 (나)와 같이 (가)에서 실이 끊어진 후 B에는 F 가 계속 작용하고 A, B는 각각 등가속도 운동한다. 실이 끊어진 순간부터 A가 정지한 순간까지 A, B는 각각 s , $4s$ 만큼 이동한다. A, B의 질량을 각각 m_A , m_B 라 할 때, $\frac{m_B}{m_A}$ 는? (단, A, B의 크기, 실의 질량, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)



(가)

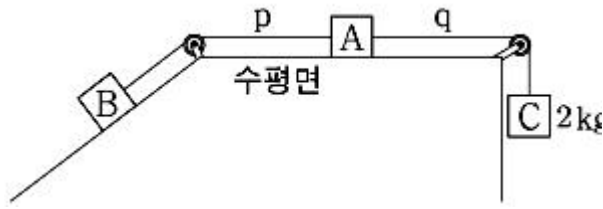


(나)

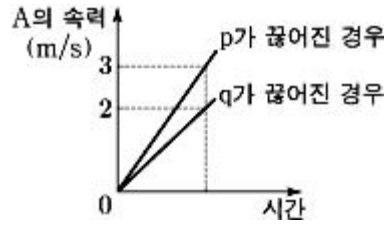
- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

(2019/ 6월 2020대수능모의 15번)

32. 그림 (가)는 수평면 위에 있는 물체 A가 물체 B, C에 실 p , q 로 연결되어 정지해 있는 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)에서 p , q 중 하나가 끊어진 경우, 시간에 따른 A의 속력을 나타낸 것이다. A, B의 질량은 같고, C의 질량은 2 kg 이다. A의 질량은? (단, 실의 질량, 마찰과 공기 저항은 무시한다.)



(가)



(나)

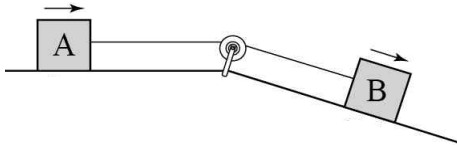
- ① 3 kg ② 4 kg ③ 5 kg ④ 6 kg ⑤ 7 kg

(2019/ 3학년 7월학평 18번)

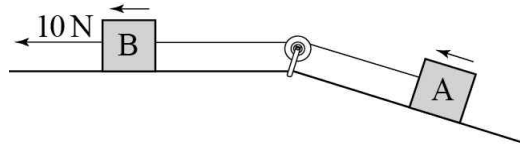
33. 그림 (가)는 수평면 위의 질량 2 kg 인 물체 A와 빗면 위의 질량 3 kg 인 물체 B가 실로 연결되어 등가속도 운동하는 것을, (나)는 (가)에서 A와 B를 서로 바꾸어 연결하고 B에 수평 방향으로 10 N 의 힘을 계속 작용하여 A, B를 등가속도 운동시키는 것을 나타낸 것이다. (가), (나)에서 A의 가속도의 크기는 같다.

(가), (나)에서 실이 A에 작용하는 힘의 크기를 각각 F_1 , F_2 라 할 때, $\frac{F_2}{F_1}$ 는?

(단, 실의 질량, 모든 마찰 및 공기 저항은 무시한다.)



(가)



(나)

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $\frac{8}{3}$